

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Подбор комплектующих офисного ПК

Выполнил: Коротков Илья Андреевич

Группа: ИСП-35

2026 г.

1. Цель и исходные требования

Цель работы — спроектировать офисный персональный компьютер, подобрать совместимые комплектующие и периферийные устройства, оценить соотношение цены и производительности, а также смоделировать отказ твердотельного накопителя (SSD), выполнить его диагностику и выбрать замену с равными или улучшенными характеристиками.

Сценарий применения: офисные приложения, браузер с несколькими вкладками, видеоконференции, базовое ПО и лёгкие облачные сервисы. Дискретная видеокарта не требуется: графические выходы используются от встроенного GPU процессора.

Требования из задания

- Процессор: Intel Core Ultra 5 (200-я серия) или AMD Ryzen 5 (9000-я серия).
- Монитор: IPS, 23–27 дюймов, не ниже Full HD, частота от 100 Гц, Flicker-Free и Low Blue Light.
- Материнская плата: минимум 2 USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 или DisplayPort 1.4, поддержка M.2 NVMe PCIe 4.0/5.0.
- Предусмотреть потенциальное расширение двумя USB-C через внешние адаптеры.
- Указать характеристики и цены; подготовить анализ, описание неисправности, скриншоты поиска в магазинах и подтверждение работы в тренажёре.

Цены в подборе являются ориентировочными рублёвыми оценками для учебного расчёта, а не гарантированным коммерческим предложением. Перед покупкой следует проверить наличие, цену, ревизию платы и совместимость на сайте продавца.

2. Подбор системного блока

Выбран процессор Intel Core Ultra 5 225 (не версия 225F), поскольку он содержит встроенную графику Intel Graphics. Это позволяет собрать офисную систему без отдельной видеокарты, снизить стоимость и энергопотребление.

Узел	Модель / основные характеристики	Цена, Р	Обоснование
Процессор	Intel Core Ultra 5 225, LGA1851, 10 ядер (6P+4E), до 4,9 ГГц, встроенная Intel Graphics	19 599	Подходит под заданный класс; встроенная графика обслуживает монитор.
Материнская плата	MSI B860M GAMING PLUS WIFI, mATX, LGA1851, DDR5, M.2 NVMe, HDMI/DP, USB 3.2 Gen 2	19 999	Плата под сокет LGA1851; перед покупкой проверить число портов Gen 2 и конкретные видеовыходы по спецификации.
ОЗУ	Kingston FURY Beast Black RGB 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR5-6000/6400, комплект	34 799	Двухканальный режим повышает пропускную способность встроенной графики; 32 ГБ дают запас для многозадачности.
SSD исходный	Apacer AS2280Q4X, 1 ТБ, M.2 2280, NVMe PCIe 4.0	18 599	Исходный системный накопитель для моделирования отказа; цена ориентировочная.
Блок питания	DEEPCOOL PF600, 600 Вт, 80+	4 399	Запас мощности достаточен для офисной системы и будущих умеренных расширений.
Корпус	ARDOR GAMING Rare M6 черный	4 599	Проверить поддержку форм-фактора платы и длину кабелей/накопителей.
Охлаждение CPU	DEEPCOOL AG300	1 099	Обеспечивает более тихую работу под длительной нагрузкой; проверить комплект крепления LGA1851.

Ориентировочная стоимость системного блока без периферии: 68 198 Р (с учётом указанных оценок). Итог зависит от фактической цены платы, памяти, корпуса и кулера.

3. Периферийные устройства

Устройство	Характеристики	Цена, Р	Комментарий
Монитор	AOC 24B61H или аналогичный IPS 23,8", Full HD, 120 Гц; Flicker-Free и Low Blue Light должны быть подтверждены в карточке конкретной версии	6 999	Проверить именно требования к частоте и технологиям защиты зрения; если модельная ревизия не соответствует, выбрать аналог.
Клавиатура+мышь	AULA AC101 черный	299	Надёжное офисное устройство без необходимости зарядки.
ИБП (рекомендуется)	DEXP CEE-E 650VA	3 499	Защита от кратковременных перебоев; не входит в минимальную цену ПК.

Ориентировочная стоимость обязательной периферии (монитор, клавиатура, мышь, гарнитура): 12 900 Р.
Общая стоимость комплекта с системным блоком: 81 098 Р. С ИБП: около 87 098 Р.

4. Совместимость и проверка конфигурации

- Процессор и плата: Intel Core Ultra 5 225 использует LGA1851; требуется материнская плата серии Intel 800 с поддержкой выбранного CPU и актуальной версией BIOS.
- ОЗУ: DDR5; комплект из двух модулей устанавливается в рекомендованные слоты платы для двухканального режима. Скорость выше официально поддерживаемой может зависеть от профиля XMP и контроллера памяти.
- Накопитель: M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 совместим с M.2 PCIe-слотом платы; нужно сверить доступные линии и допустимые длины SSD.
- Видео: встроенная Intel Graphics поддерживает вывод изображения; кабель подключается к HDMI/DisplayPort на материнской плате. Возможность 100 Гц зависит от выбранного выхода, кабеля и режима монитора.
- Питание и охлаждение: 600-ваттный БП имеет существенный запас для системы без дискретной видеокарты. Проверить наличие EPS 8-pin, 24-pin ATX и крепления кулера.
- USB-C: при нехватке портов предусмотреть PCIe-карту расширения или внешний USB-C адаптер. Возможности передачи данных и питания определяются конкретным адаптером и разъёмом.

5. Анализ «цена/производительность»

Решение	Влияние на производительность	Влияние на стоимость	Вывод
Intel Core Ultra 5 225 со встроенной графикой	Высокая отзывчивость офисных приложений; поддержка видео-декодирования	CPU дороже бюджетных моделей, но не нужна дискретная GPU	Сбалансированный вариант для заданного сценария
32 ГБ DDR5 вместо 16 ГБ	Меньше вероятность обращения к файлу подкачки при многозадачности	Умеренное увеличение цены	Целесообразно при множестве вкладок и офисных приложений
NVMe PCIe 4.0 SSD	Быстрая загрузка ОС и приложений, высокая скорость случайного доступа	Дороже SATA SSD, но ёмкость 1 ТБ практична	Разумный баланс скорости и ёмкости
Отказ от дискретной видеокарты	Нет прироста 3D-производительности, но офисные задачи не требуют её	Снижение цены, тепла и энергопотребления	Соответствует назначению ПК
Монитор IPS 23,8" Full HD 100 Гц	Комфортная рабочая область и плавность интерфейса	Доплата относительно 60/75 Гц моделей	Выбирать по полному совпадению параметров задания

6. Моделирование неисправности SSD

6.1. Сценарий отказа и признаки

Смоделирован отказ системного NVMe SSD: накопитель периодически исчезает из BIOS/UEFI либо определяется, но ОС не загружается; возможны ошибки чтения, зависания при обращении к файлам, сообщения о повреждении загрузочных данных и критические значения SMART/NVMe Health. Эти признаки не доказывают отказ SSD сами по себе: причиной также могут быть контакт, слот M.2, настройки BIOS, перегрев или повреждение файловой системы.

6.2. Алгоритм диагностики

1. Зафиксировать симптомы и время появления; прекратить повторные попытки записи, если на диске есть важные данные.
2. Проверить обнаружение накопителя в BIOS/UEFI. Если диск не виден, полностью выключить ПК и обесточить его перед проверкой посадки SSD и крепления.
3. Проверить температуру и состояние накопителя в диагностической утилите производителя либо совместимой программе мониторинга SMART/NVMe.
4. Проверить журнал событий ОС, сообщения об ошибках ввода-вывода и состояние файловой системы. Не запускать разрушительные тесты на диске с ценными данными.
5. При подозрении на физический отказ выполнить резервное копирование/клонирование, если накопитель ещё читается. При критических данных предпочтительна профессиональная служба восстановления.
6. Проверить SSD в другом совместимом M.2 слоте или системе. Если неисправность повторяется, заменить накопитель; если нет — исследовать слот, BIOS, питание и охлаждение.
7. После замены установить ОС или восстановить образ, обновить драйверы/прошивку при необходимости и выполнить контроль чтения/записи и SMART.

6.3. Подбор замены

Параметр	Исходный накопитель	Замена (рекомендуемая)
Модель	Apacer AS2280Q4X, 1 ТБ NVMe PCIe 4.0	ADATA XPG GAMMIX S70 Blade, 1 ТБ, M.2 2280, NVMe PCIe 4.0
Интерфейс	M.2 NVMe PCIe 4.0	M.2 NVMe PCIe 4.0; обратная совместимость со слотом PCIe 4.0
Ёмкость	1 ТБ	1 ТБ — равная
Производительность	Зависит от точной модификации и условий охлаждения	Модель позиционируется как высокоскоростной PCIe 4.0 накопитель; сверить паспортные скорости конкретной ёмкости
Решение	Исходный диск условно признан неисправным в рамках учебного сценария	Замена сохраняет форм-фактор, интерфейс и ёмкость; подходит для установки в тот же слот после проверки спецификаций

Важное ограничение: точные паспортные скорости, ресурс TBW и гарантийный срок необходимо внести из карточек конкретных SKU. Нельзя считать один только бренд или поколение интерфейса доказательством превосходства по всем параметрам.

6.4. Проверка после замены и вывод по отказу

- Новый SSD определяется BIOS/UEFI и операционной системой.
- ОС загружается без повторяющихся ошибок ввода-вывода; проверены SMART/NVMe Health и температура.
- Выполнено тестовое копирование файлов и проверка целостности данных.
- При наличии резервной копии восстановлены пользовательские файлы; при отсутствии копии отдельно отмечен риск потери данных.

Вывод по моделированию: при признаках отказа SSD необходимо отличить неисправность самого накопителя от проблем соединения, слота и программной среды. Замена на NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 равной ёмкости сохраняет совместимость и пользовательскую ёмкость системы. Для реального

7. Скриншоты

DNS Каталог Поиск по сайту Сравнение Избранное Корзина Войти

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Процессоры > Процессор Intel Core Ultra 5 225 OEM #5620347

Процессор Intel Core Ultra 5 225 OEM

- Сокет: LGA 1851
- Общее количество ядер: 10
- Производительные ядра: 6 x 3.3 ГГц - 4.9 ГГц
- Энергоэффективные ядра: 4 x 2.7 ГГц - 4.4 ГГц
- Тепловыделение: 121 Вт
- Графика: Intel Graphics
- [Подробнее >](#)

☐ Сравнить
 4.87 / 75 отзывов
 1 вопрос
 Отличная надежность
 [🔗](#)

19 599 ₺
 от 1 911 ₺/мес.

[При заказе завтра с \(11:00\)](#)
[Доставим на дом 26 сентября 🚚](#)
 Пункты выдачи доступны 📦

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Материнские платы > Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI

Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI

#5618745

Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB [KF560C30BBEAK2-16] 16 Гб

#5617281





Тип памяти: DDR5
Объем памяти: 8 Гб x 2 шт
Частота: 6000 МГц
Тайминги: 30 - 36 - 36
[Подробнее >](#)



☐ Сравнить ★ 4.89 | 378 отзывов  Задать вопрос  Отличная надежность 

34 799 ₽
от 3 392 ₽/мес.

 

Купить

При заказе
27 сентября (вс)

 Доставим на дом
28 сентября

 Пункты выдачи
доступны 



1000 Гб M.2 NVMe накопитель Apacer AS2280Q4X [AP1TBAS2280Q4X-1]

#5632257



Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 1000 Гб
Ключ M.2 разъема: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 600 TB
[Подробнее >](#)



☐ Сравнить ★ 4.89 | 208 отзывов  1 вопрос  Отличная надежность 

18 599 ₽
от 1 813 ₽/мес.

 

Купить

В наличии
в 4 магазинах 

 Доставим на дом
сегодня

 Пункты выдачи
доступны 

Память

512 Отсутствует	1000 19 ₽ / Гб	2000 13 ₽ / Гб Выгода 32%
--------------------	-------------------	---



Блок питания DEERCOOL PF600 [R-PF600D-NA0B-EU] черный

#4853758



80 Plus

Мощность: 600 Вт
Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм
Сертификат 80 PLUS: Standard
[Подробнее >](#)

Сравнить

★ 4.75 | 19.4k отзывов

83 вопроса

Отличная надежность

🔗

4 399 Р

от 429 Р/мес.

🕒

❤️

Купить

В наличии
в 4 магазинах

📍

Доставим на дом
сегодня

🚚

Пункты выдачи
доступны

📦

Мощность (Вт)
350 400 450 500 550 600 650 700 750



Сайт использует cookies и рекомендательные технологии [Посмотреть](#)

Всего 903

DNS

Каталог ▾

Поиск по сайту



Сравнение

Избранное

Корзина

Войти

Кулер для процессора DEERCOOL AG300 [R-AG300-BKNNMN-G] черный

#5064837



Хит продаж

Сокет: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Размеры вентилятора: 92 x 92 мм
Тепловые трубки: 3 x 6 мм
Скорость вращения: 500 об/мин - 3050 об/мин
Уровень шума: до 30.5 дБ
[Подробнее >](#)

Сравнить

★ 4.66 | 4.7k отзывов

44 вопроса

Отличная надежность

🔗

1 099 Р

🕒

❤️

Купить

В наличии
в 3 магазинах

📍

Доставим на дом
сегодня

🚚

Пункты выдачи
доступны

📦

Подсветка
ARGB FRGB Led нет



Сайт использует cookies

Всего 309

DNS

Каталог

Поиск по сайту



Сравнение



Избранное



Корзина



Войти

Каталог > ПК, ноутбуки, периферия > Периферия и аксессуары > Мониторы > 23.8" Монитор AOC 24B36H черный

23.8" Монитор AOC 24B36H черный

#5626402



3D



Увеличить

Диагональ: 23.8"

Разрешение экрана: 1920x1080

Частота обновления экрана: 120 Гц

Тип матрицы: IPS

[Подробнее >](#)

AOC



★ 4.82 | 169 отзывов



6 вопросов



Отличная надежность



6 999 Р

от 682 Р/мес.



?



?

Купить

В наличии

в 2 магазинах



Доставим на дом

сегодня



Пункты выдачи

доступны



?

Гарантия

36 мес. 0 Р

48 мес. 910 Р

выгодно

60 мес. 1 260 Р

Каталог > Сетевое оборудование > Защита и элементы питания > Источники бесперебойного питания > ИБП DEXP CEE-E 650VA

ИБП DEXP CEE-E 650VA

#1268579



Создано DNS

Хит продаж



Мощность полная: 650 ВА

Время заряда: 6 ч

Выходных разъемов: 2 x CEE 7 (евророзетка)

[Подробнее >](#)

DEXP



★ 4.67 | 994 отзыва



11 вопросов



Отличная надежность



3 499 Р

от 341 Р/мес.



?



?

Купить

В наличии

в 4 магазинах



Доставим на дом

сегодня



Пункты выдачи

доступны



?

Гарантия

24 мес. 0 Р

36 мес. 455 Р

выгодно

48 мес. 630 Р

POST ПРОЙДЕН · ПК РАБОТАЕТ

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов — ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА

65 / 80

ТЕОРИЯ

20 / 20

ИТОГ

НАБРАНО 85 ИЗ 100

ОЦЕНКА 4

Как снизить риск повреждения компонентов статическим электричеством?



Потереть контакты тканью



Работать в шерстяных перчатках



Снять статический заряд и работать аккуратно за края

Для чего используется разъём EPS12V 8-pin?



Для передних USB-портов



Для питания процессора



Для питания видеокарты

Что означает успешное прохождение POST?



Компьютер подключился к интернету



Операционная система установлена



Базовая аппаратная самопроверка завершена

К какому разъёму обычно подключают вентилятор процессорного кулера?



SATA Data



CPU_FAN



F_PANEL

Зачем у SATA-разъёма сделан Г-образный ключ?



Чтобы включить Wi-Fi



Чтобы увеличить частоту процессора



Чтобы разъём нельзя было вставить неверной стороной

РЕЗУЛЬТАТ ЗАФИКСИРОВАН

ВЫХОД

8. Источники и страницы для проверки

- Intel Core Ultra 5 225 — официальные характеристики:
<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241070/intel-core-ultra-5-processor-225-20m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications.html>
- Конфигурация DNS с Intel Core Ultra 5 225 и MSI B860M GAMING PLUS WIFI: <https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/030c723e6179d519/>
- Пример конфигурации DNS на платформе B860: <https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/658b25e2f7a0be2b/>
- ADATA XPG GAMMIX S70 Blade — страница производителя/поиск модели: <https://www.adata.com/>
- DNS — каталог комплектующих и периферии: <https://www.dns-shop.ru/>
- Ситилинк — каталог комплектующих и периферии: <https://www.citilink.ru/>
- ComputerUniverse — каталог компонентов (условия поставки и доступность проверять отдельно): <https://www.computeruniverse.net/>

9. Общие выводы

- Для офисного сценария выбрана платформа Intel Core Ultra 5 225 с интегрированной графикой, благодаря чему можно отказаться от дискретной видеокарты.
- Подбор ориентирован на совместимость сокета, памяти DDR5, NVMe M.2 и видеовыходов; перед заказом необходима проверка точных характеристик и ревизий компонентов.
- 32 ГБ ОЗУ и SSD NVMe объёмом 1 ТБ обеспечивают запас для многозадачной офисной работы и быстрый запуск программ.
- Ориентировочная стоимость системного блока составляет 68 198 ₽, а комплекта с основной периферией — 81 098 ₽;
- При моделировании отказа SSD необходимо провести последовательную диагностику, сохранить данные и лишь затем заменить накопитель. Замена должна соответствовать форм-фактору, интерфейсу и ёмкости исходного устройства.
- Отчёт следует дополнить реальными скриншотами поиска в магазинах и тренажёра, поскольку они подтверждают фактически выполненные действия.